

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS I

Trabajo Práctico N°1

Identificación de Componentes Electrónicos y
Mediciones Básicas

Integrantes:

Alejos Antony — 412820 — Operador

Cortesini Luciano — 402719 — Coordinador

Pedregosa Juan — 408644 — Documentador

Curso: 3R3

Grupo: 02

Docente: Leonardo Gabriel Gamboa

Año: 2026

Índice

1. Análisis del Circuito	2
1.1. Desarrollo teórico	2
1.1.1. Resistencia equivalente del paralelo $R_2 \parallel R_3$	2
1.1.2. Resistencia total del circuito	2
1.1.3. Corriente total entregada por la fuente	2
1.1.4. Tensiones en cada elemento	2
1.1.5. Corrientes en R_2 y R_3	3
1.1.6. Potencias	3
1.2. Tabla de valores calculados	3
2. Simulación en LTspice	4
2.1. Simulación DC Operating Point	4
2.1.1. Esquemático del circuito	4
2.1.2. Resultados de la simulación DC op point	4
2.1.3. Tabla de valores simulados	4
2.2. Barrido de Tensión Continua (DC Sweep)	5
2.2.1. Configuración utilizada	5
2.2.2. Curvas $V = f(I)$ para R_1 , R_2 y R_3	5
2.3. Barrido de Parámetros (Parameter Sweep)	6
2.3.1. Configuración utilizada	6
2.3.2. Gráficas de tensión y corriente en nodo B	7
3. Implementación y Mediciones	7
3.1. Medición de resistores	7
3.2. Armado del circuito en protoboard	8
3.3. Mediciones de tensiones	8
3.4. Tabla de valores medidos	9
3.5. Comparación Análisis — Simulación — Medición	9
4. Conclusiones	9
5. Bibliografía / Referencias	11

1. Análisis del Circuito

El circuito analizado corresponde a la figura 5 de la guía, con los siguientes parámetros de diseño:

- $V_S = 10 \text{ V}$
- $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 4,7 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 3,3 \text{ k}\Omega$

El circuito consiste en R_1 en serie con la fuente V_S , mientras que R_2 y R_3 se encuentran en paralelo entre sí y en serie con R_1 .

1.1. Desarrollo teórico

A continuación se plantean las ecuaciones y se resuelven los valores de tensión, corriente y potencia para cada elemento.

1.1.1. Resistencia equivalente del paralelo $R_2 \parallel R_3$

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{4,7 \text{ k}\Omega \cdot 3,3 \text{ k}\Omega}{4,7 \text{ k}\Omega + 3,3 \text{ k}\Omega} = 1,94 \text{ k}\Omega \quad (1)$$

1.1.2. Resistencia total del circuito

$$R_T = R_1 + R_{23} = 10 \text{ k}\Omega + 1,94 \text{ k}\Omega = 11,94 \text{ k}\Omega \quad (2)$$

1.1.3. Corriente total entregada por la fuente

Por Ley de Ohm:

$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{10 \text{ V}}{11,94 \text{ k}\Omega} = 837,6 \mu\text{A} \quad (3)$$

1.1.4. Tensiones en cada elemento

Aplicando la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LVK) en la malla principal:

$$V_{R1} = I_T \cdot R_1 = 837,6 \mu\text{A} \cdot 10 \text{ k}\Omega = 8,376 \text{ V} \quad (4)$$

$$V_{R2} = V_{R3} = V_S - V_{R1} = 10 \text{ V} - 8,37 \text{ V} = 1,624 \text{ V} \quad (5)$$

1.1.5. Corrientes en R_2 y R_3

Aplicando la Ley de las Corrientes de Kirchhoff (LKI) en el nodo B:

$$I_2 = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{1,624 \text{ V}}{4,7 \text{ k}\Omega} = 345,5 \mu\text{A} \quad (6)$$

$$I_3 = \frac{V_{R3}}{R_3} = \frac{1,624 \text{ V}}{3,3 \text{ k}\Omega} = 492,1 \mu\text{A} \quad (7)$$

Verificación LKI: $I_T = I_2 + I_3 = 837,6 \mu\text{A}$ (verificado)

1.1.6. Potencias

$$P_{VS} = V_S \cdot I_T = 8,376 \text{ mW} \quad (8)$$

$$P_{R1} = I_T^2 \cdot R_1 = 7,016 \text{ mW} \quad (9)$$

$$P_{R2} = \frac{V_{R2}^2}{R_2} = 0,561 \text{ mW} \quad (10)$$

$$P_{R3} = \frac{V_{R3}^2}{R_3} = 0,799 \text{ mW} \quad (11)$$

Balance de potencias: $P_{VS} = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3}$ (verificado)

1.2. Tabla de valores calculados

Cuadro 1: Tabla 1 — Valores calculados (análisis teórico)

	V_S	R_1	R_2	R_3
Tensión	10V	8,376V	1,623V	1,623V
Corriente	837,6 μA	837,6 μA	345,5 μA	492,1 μA
Potencia	8,376 mW	7,016 mW	0,561 mW	0,799 mW

2. Simulación en LTspice

2.1. Simulación DC Operating Point

2.1.1. Esquemático del circuito

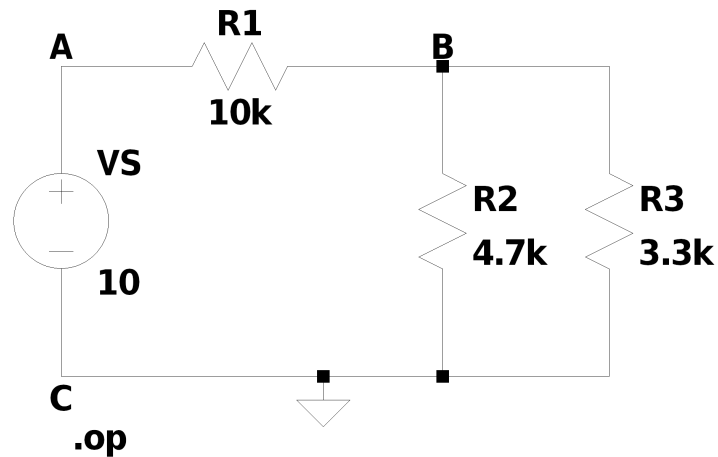


Figura 1: Circuito esquemático armado en LTspice.

2.1.2. Resultados de la simulación DC op point

```
--- Operating Point ---
V(b):      1.62391      voltage
V(a):      10          voltage
I(R3):      0.000492095 device_current
I(R1):      0.000837609 device_current
I(R2):      0.000345514 device_current
I(VS):      -0.000837609 device_current
```

Figura 2: Ventana de resultados de simulación DC op point.

2.1.3. Tabla de valores simulados

Cuadro 2: Tabla 2 — Valores obtenidos por simulación DC op point

Elemento	Tensión (V)	Corriente (mA)	Potencia (mW)
V_S	10	0,838	8,376
R_1	8,376	0,838	7,016
R_2	1,624	0,346	0,561
R_3	1,624	0,492	0,799

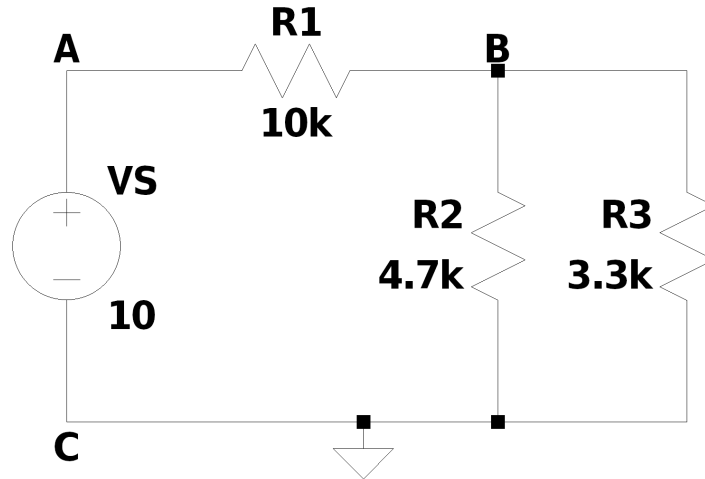
Respecto al signo negativo de la potencia entregada por V_S en LTspice: [Explicar brevemente a qué se debe el signo negativo en la potencia de la fuente.]

Balance de potencias verificado: $P_{V_S} = P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3}$: [Indicar si se verifica o no, y los valores correspondientes.]

2.2. Barrido de Tensión Continua (DC Sweep)

2.2.1. Configuración utilizada

Comando de simulación: `.dc VS 0 20 0.1`



.dc VS 0 20 0.1

Figura 3: Esquemático en LTspice con directiva de DC Sweep.

2.2.2. Curvas $V = f(I)$ para R_1 , R_2 y R_3

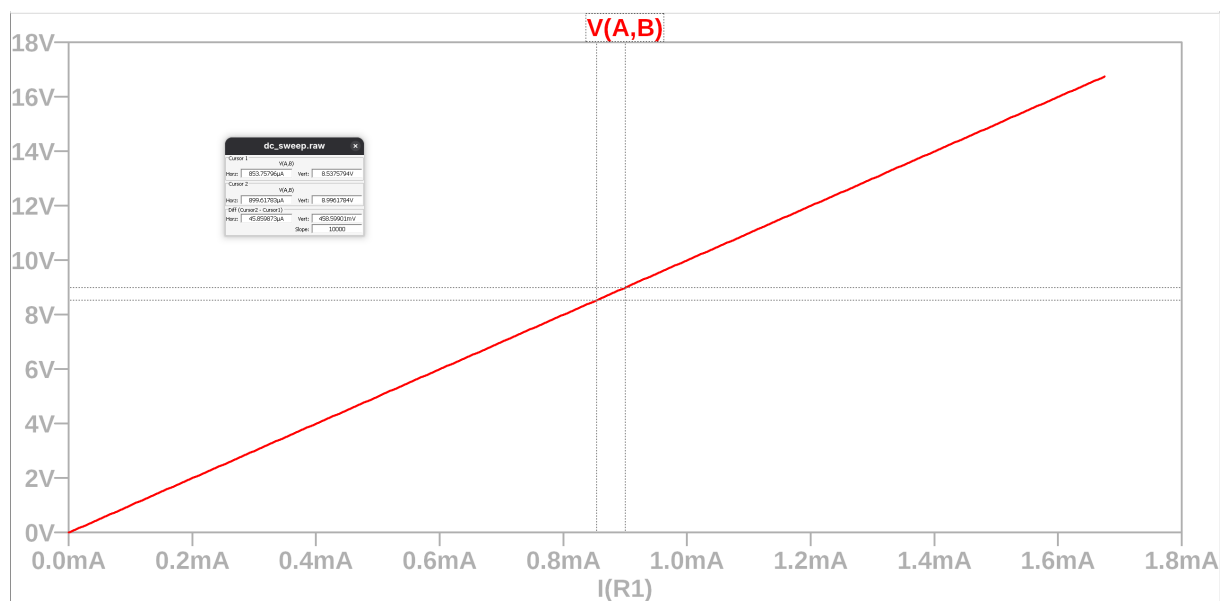


Figura 4: Curva de tensión vs corriente en R_1 .

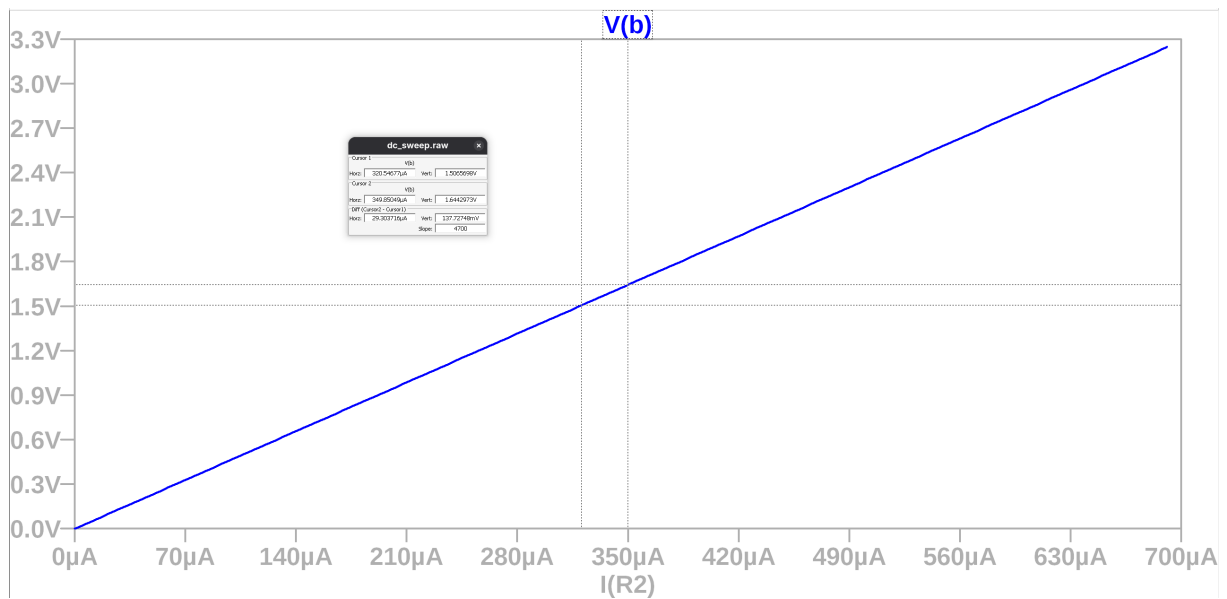


Figura 5: Curva de tensión vs corriente en R_2 .

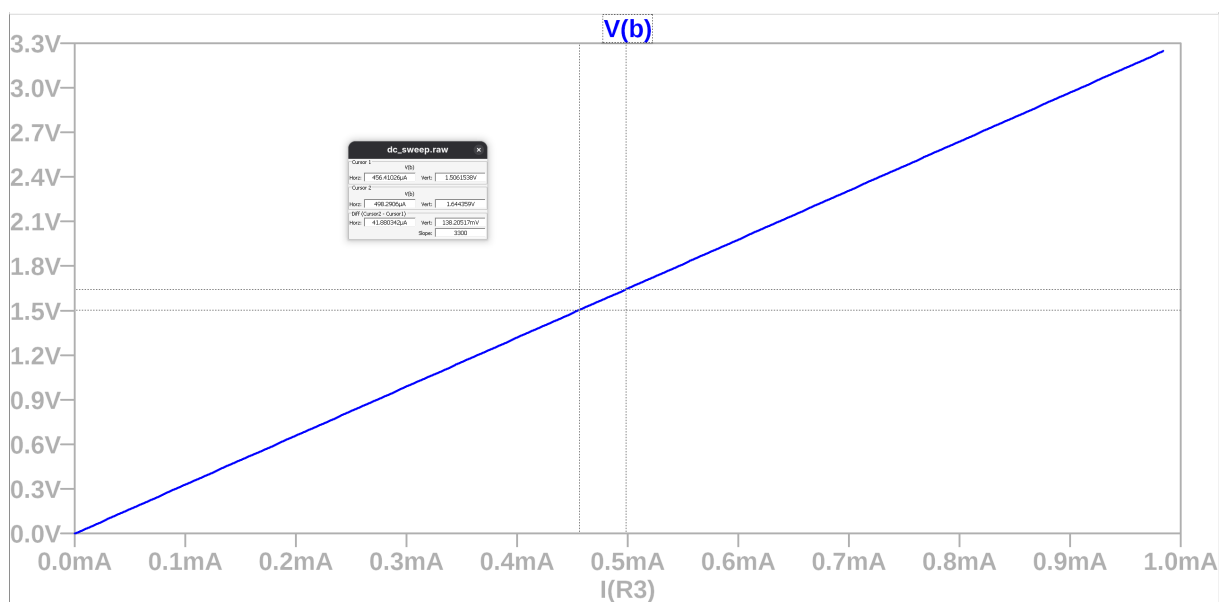


Figura 6: Curva de tensión vs corriente en R_3 .

En las Figuras 4, 5 y 6 se observan las curvas características de cada resistencia, mostrando la relación lineal entre tensión y corriente, consistente con la Ley de Ohm. La pendiente de cada curva corresponde al valor de la resistencia, pudimos comprobar esto utilizando dos cursores en LTSpice, que nos devuelve la pendiente en el tramo entre ambos puntos.

2.3. Barrido de Parámetros (Parameter Sweep)

2.3.1. Configuración utilizada

Directiva SPICE utilizada: `.step param Rval 1k 10k 1k`

R_2 fue reemplazada por el parámetro $\{Rval\}$, variando desde $1\text{ k}\Omega$ hasta $10\text{ k}\Omega$ en pasos de $1\text{ k}\Omega$.

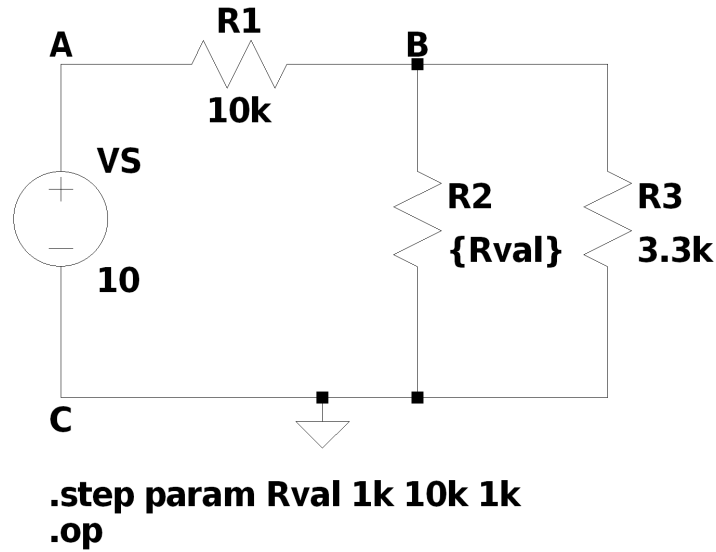


Figura 7: Esquemático con parámetro $\{Rval\}$ en R_2 .

2.3.2. Gráficas de tensión y corriente en nodo B

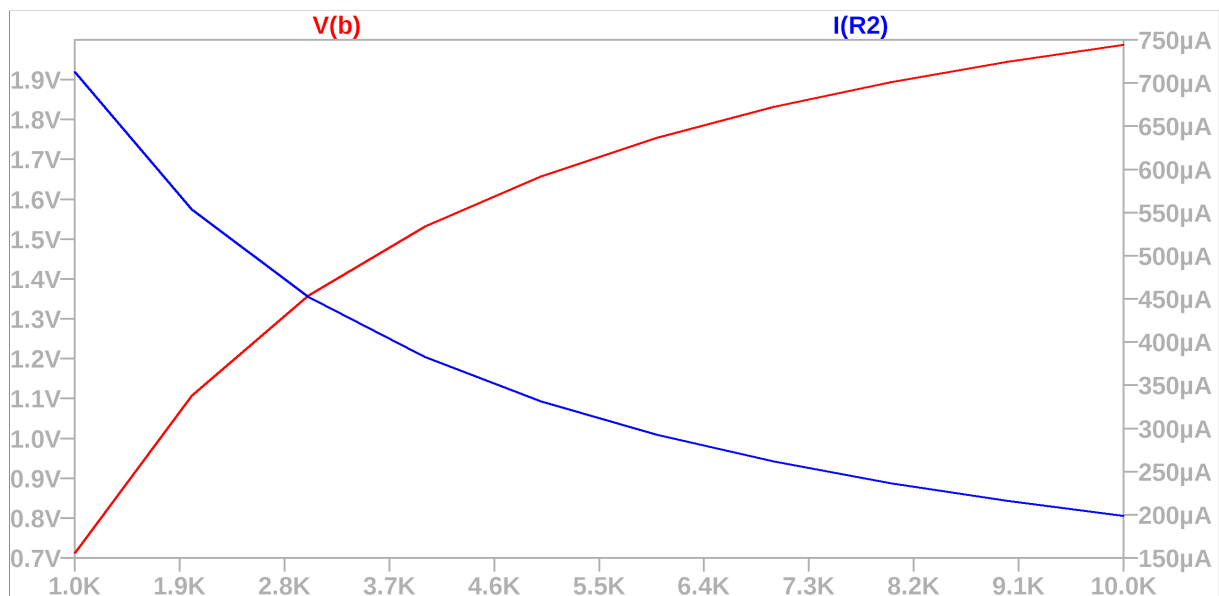


Figura 8: Tensión y corriente en R_2 vs valor de R_2 .

3. Implementación y Mediciones

3.1. Medición de resistores

Previo al armado del circuito, se midieron los resistores con el multímetro para verificar que sus valores se encuentren dentro de la tolerancia nominal.

Cuadro 3: Tabla 4 — Valores nominales y medidos de los resistores

Valor	R_1	R_2	R_3
Nominal	10 k Ω	4,7 k Ω	3,3 k Ω
Medido	9,96 k Ω	4,73 k Ω	3,302 k Ω

3.2. Armado del circuito en protoboard

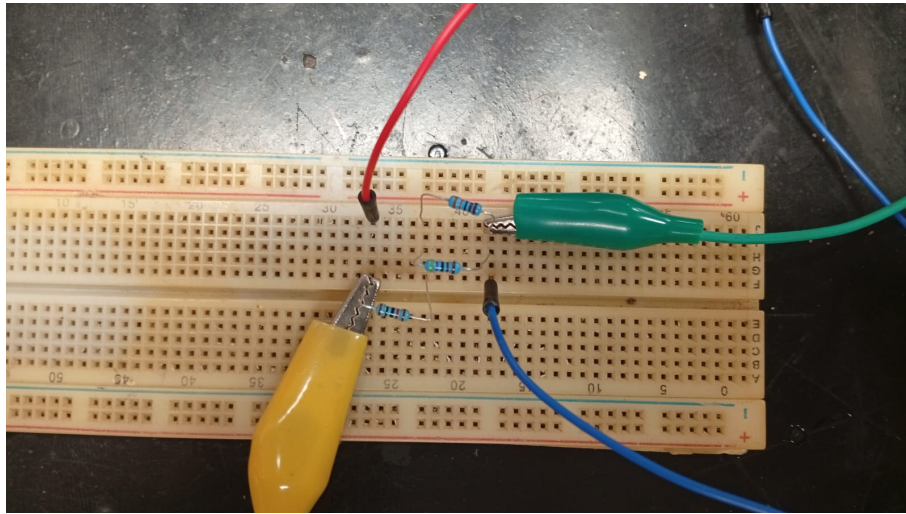


Figura 9: Circuito implementado en protoboard con $V_S = 10$ V.

3.3. Mediciones de tensiones

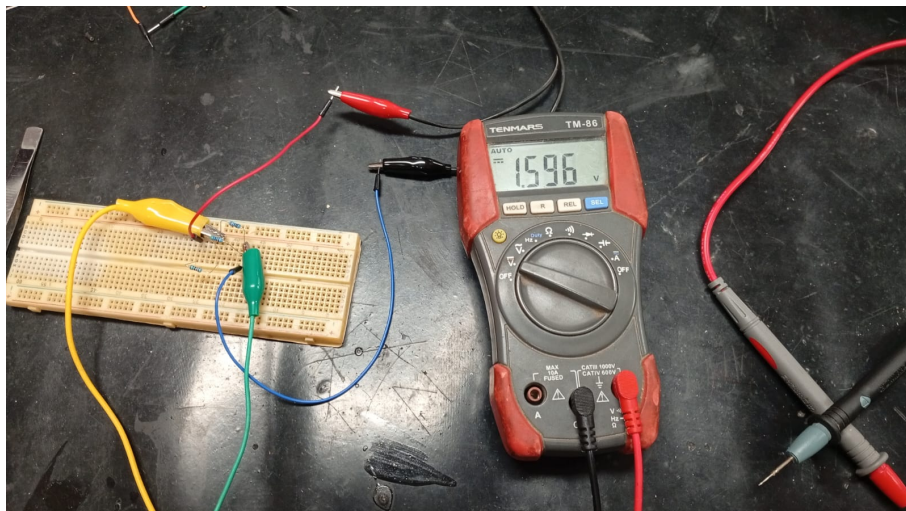


Figura 10: Medición de tensiones con multímetro sobre el circuito implementado.

3.4. Tabla de valores medidos

Cuadro 4: Tabla 5 — Valores medidos en la implementación

	V_S	R_1	R_2	R_3
Tensión	10V	8,24V	1,602V	1,602V
Corriente	831 μ A	837 μ A	327 μ A	482 μ A
Potencia	8,31 mW	6,89 mW	0,523 mW	0,772 mW

3.5. Comparación Análisis — Simulación — Medición

Cuadro 5: Tabla 6 — Comparación de resultados obtenidos por los tres métodos

	Método	V_S	R_1	R_2	R_3
Tensión	Análisis	10V	8,376V	1,623V	1,623V
	Simulación	10V	8,376V	1,624V	1,624V
	Medición	10V	8,24V	1,602V	1,602V
Corriente	Análisis	837,6 μ A	837,6 μ A	345,5 μ A	492,1 μ A
	Simulación	838,0 μ A	838,0 μ A	345,6 μ A	492,1 μ A
	Medición	831 μ A	837 μ A	327 μ A	482 μ A
Potencia	Análisis	8,376 mW	7,016 mW	0,561 mW	0,799 mW
	Simulación	8,376 mW	7,016 mW	0,561 mW	0,799 mW
	Medición	8,31 mW	6,89 mW	0,523 mW	0,772 mW

4. Conclusiones

A continuación se responden las preguntas propuestas por la cátedra a partir de las actividades realizadas en el TP1.

1. Selección de potencia nominal de los resistores.

Basándose en los cálculos de potencia realizados en la Actividad 2, ¿fueron correctamente seleccionadas las potencias nominales ($\frac{1}{4}$ W o $\frac{1}{8}$ W) de los componentes utilizados?

Aunque es cierto que las potencias disipadas por las resistencias en las mediciones prácticas difieren levemente con las potencias calculadas en el análisis, podemos definir que las potencias nominales de las resistencias usadas son correctas, ya que están muy por debajo de la potencia máxima que pueden disipar sin dañarse.

2. Porcentaje de disipación y vida útil.

¿Qué porcentaje de su capacidad máxima de disipación está operando cada resistor y cómo afectaría esto a su vida útil en un diseño permanente?

El porcentaje de uso se calcula como $\%P = P_{\text{disipada}}/P_{\text{nominal}} \times 100$.

$$\%P_{R_1} = 6,89 \text{ mW}/125 \text{ mW} \times 100 = 2,756 \%$$

$$\%P_{R_2} = 3,47 \text{ mW}/125 \text{ mW} \times 100 = 1,388 \%$$

$$\%P_{R_3} = 5,12 \text{ mW}/125 \text{ mW} \times 100 = 2,048 \%$$

Las tres resistencias operan por debajo del 3 % de su capacidad máxima. Este margen es más que adecuado para uso continuo, sin riesgo de degradación térmica ni reducción de vida útil.

3. Limitaciones del modelo SPICE respecto al entorno real.

¿Qué factores del entorno real no contempla la simulación DC op point en LTspice?

La simulación asume componentes ideales: resistencias exactamente nominales, fuente de tensión perfecta y conexiones sin resistencia. No contempla la tolerancia de los componentes, la resistencia de contacto en la protoboard, la resistencia interna de la fuente, ni variaciones por temperatura.

4. Influencia del Parameter Sweep en la estabilidad de tensiones.

Tras realizar el barrido en R_2 , ¿en qué medida su variación afecta las tensiones en el resto de los nodos?

Las gráficas muestran que $V(b)$ e $I(R_2)$ tienen comportamientos opuestos al variar R_2 : cuando R_2 aumenta, la impedancia equivalente del paralelo $R_2||R_3$ crece, haciendo que una mayor proporción de la tensión de la fuente caiga en el nodo B y, por Ley de Ohm, la corriente por R_2 disminuye. Esto demuestra que el nodo B es sensible a variaciones en R_2 : un componente fuera de tolerancia o degradado puede desplazar el punto de operación del circuito de forma significativa, lo que en un diseño real justifica el uso de resistores de baja tolerancia cuando la tensión en ese nodo sea crítica.

5. Influencia de la tolerancia en los valores medidos.

¿Cómo influyó la tolerancia de los resistores reales en la desviación de los valores de corriente medidos respecto a los teóricos?

La mayor desviación se da en R_2 , consistente con que los resistencias comerciales de 5 % de tolerancia (banda dorada) pueden alejarse hasta ese porcentaje del valor nominal. Las diferencias observadas se encuentran dentro del rango esperado.

6. Resistencia interna del multímetro.

¿Es posible que la resistencia interna del multímetro al medir corriente haya alterado el comportamiento del circuito original?

La resistencia interna de un amperímetro digital es típicamente del orden de un ohm a diez ohm. Frente a las resistencias del circuito, que son del orden de los kilo ohm, este valor es despreciable ($<0,1 \%$ de la resistencia total). Por lo tanto, la inserción del multímetro no alteró significativamente el comportamiento del circuito.

7. Método más confiable para toma de decisiones en diseño.

Si los valores medidos difieren de los simulados, ¿qué método considera más confiable y bajo qué argumentos?

Los tres métodos son complementarios. El análisis teórico establece el comportamiento ideal y sirve como referencia. La simulación permite verificar rápidamente sin montar el circuito, pero depende de la precisión del modelo. La medición sobre el prototipo real es la validación definitiva, ya que incorpora todos los efectos del entorno físico. La decisión de diseño debe basarse en la medición, usando análisis y simulación como herramientas de predicción y detección de errores.

8. Variaciones en la tabla comparativa (Tabla 6).

¿Se notaron variaciones entre los valores de tensión y corriente en los tres entornos (análisis, simulación y medición)? ¿Qué factores contribuyen a estas diferencias?

Las variaciones entre los tres métodos son pequeñas y explicables. En tensión, la mayor diferencia está en $R2$, esto es atribuible a la tolerancia real del componente. En potencia, la medición arroja valores algo distintos a los calculados porque parte de diferencias acumuladas en tensión y corriente. Los factores principales son: tolerancia de los resistores, resistencia de contacto en la protoboard, y precisión de la escala del multímetro utilizada.

5. Bibliografía / Referencias

- Floyd, Thomas L. *Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version*. Pearson Prentice Hall, 2007.
- González, Mónica Liliana. *LTSPICE Análisis de circuitos y dispositivos electrónicos*, 1ª ed. La Plata, EDULP, 2018. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69818>.